Grundlagen der Analysis

2. Übungsserie

1. **(a)** Zeigen Sie für $n, k \in \mathbb{N}_0$, $k \leq n$, die Aussagen: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

   (b) Beweisen Sie für $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}$ den binomischen Satz: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k$.

   Hinweis: Beweisprinzip der vollständigen Induktion

   (c) Verwenden Sie **(b)**, um zu zeigen, dass $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ für $n \in \mathbb{N}$ gilt.

2. Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussagen für rationale Zahlen $\mathbb{Q}$:

   (a) $x \in \mathbb{Q},\ y \in \mathbb{Q} \implies x + y \in \mathbb{Q}$ **(b)** $x \in \mathbb{Q},\ y \notin \mathbb{Q} \implies x + y \notin \mathbb{Q}$

   (c) $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}$ **(d)** $x \notin \mathbb{Q},\ y \notin \mathbb{Q} \implies x + y \notin \mathbb{Q}$

3. Sind folgende Mengen nach oben bzw. nach unten beschränkt? Falls ja, bestimmen Sie Supremum und Infimum der folgenden Mengen reeller Zahlen:

   (a) $\left\{ \frac{1}{2} \pm \frac{n}{2n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$ **(b)** $\left\{ (-1)^n + \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) : n \in \mathbb{N} \right\}$ **(c)** $\left\{ \frac{|x|}{|x|+2} : x \in \mathbb{R} \right\}$

4. Sei M eine nicht-leere Menge und $f : M \to \mathbb{R}$, $g : M \to \mathbb{R}$ seien beschränkte Funktionen, d.h. $f(M) \subset \mathbb{R}$ und $g(M) \subset \mathbb{R}$ sind beschränkt. Zeigen Sie, dass

$$\sup_{x \in M} (f(x) + g(x)) \leq \sup_{x \in M} f(x) + \sup_{x \in M} g(x)$$

   richtig ist. Gilt im allgemeinen auch die Gleichheit?